

安徽大学 2023—2024 学年第二学期

《高等数学 C》期中考试试卷

考试试题参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

- 1、 B 2、 C 3、 B 4、 C 5、 B
6、 D 7、 A 8、 C 9、 B 10、 A

二、计算题（每小题 10 分，共 60 分）

11、【解】

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2+1}-n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}+1} = \frac{1}{2}$$

12、【解】

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{-x}\right)^{-5 \cdot \frac{-x}{5}} = e^{-5}$$

13、【解】

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^3} = \frac{1}{2}$$

14、【解】由该函数的分母不能为零，易知函数的间断点为 $x=0$ 和 $x=1$ 。

当 $x \rightarrow 0$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)\sin x}{x \cdot x(x-1)} = -1$ ；

当 $x=0$ 时， $f(x)$ 不存在，故 $x=0$ 是该函数的可去间断点；

当 $x \rightarrow 1$ 时， $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(e^x - 1)\sin x}{x^2(x-1)} = \infty$ ，故 $x=1$ 是该函数的无穷间断点。

15、【解】

$$f'(x) = 3^x \ln 3 \times \ln x + 3^x \times \frac{1}{x} = 3^x \left(\ln 3 \times \ln x + \frac{1}{x} \right)$$

16、【解】要使 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，必有 $f'_-(1) = f'_+(1)$ ，即：

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax + b - (a + b)}{x - 1} \Rightarrow a = 2.$$

另外，要使 在 处可导，由可导必连续，易知： $f(1+0) = f(1-0)$ ，即：

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (ax + b) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 \Rightarrow a + b = 1$$

从而得： $b = -1$ 。因此当 $a = 2$ ， $b = -1$ 时， $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导

三、应用题（每小题 10 分，共 10 分）

17、【解】由其切线与直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 平行可知， $f'(x_0) = 2x_0 = \frac{1}{2}$ ，得 $x_0 = \frac{1}{4}$ 。

曲线 $y = x^2$ 的切线方程为 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ ，把 $x_0 = \frac{1}{4}$ 代入 $y = x^2$ ，得 $y_0 = \frac{1}{16}$ 。

因此可知，切线方程为

$$y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{16},$$